

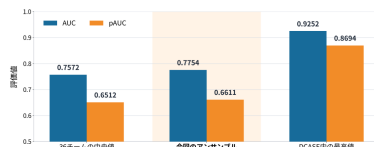
工場環境下における教師なし異常音検知システムの構築

中沢研究室 | 山上 楓峨

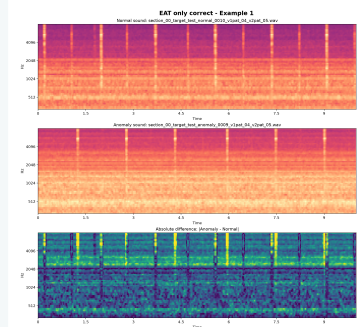
この研究の一行要約

異なる4種の音響特徴
を束ね、Valveの異常
音を見つける

定量評価あり



Valve音：単独モデルと統合方式の比較



正常音・異常音の音響特徴

01

どんなもの？

正常音だけを学習し、未知の音と正常分布の距離から異常を判定するシステム。

02

先行研究と比べてどこがすごい？

メル+CNN、BEATs、EAT、SSLAMの異なる特徴を組み合わせる。単独最高のSSLAMとの差をValve音で確認した段階。

03

技術や手法のキモはどこ？

各特徴で正常分布と異常スコアを作り、重み付きで統合する。

04

どうやって有効だと検証した？

Valve音でAUC 0.7754、pAUC 0.6611。SSLAM単独の0.7195、0.6468を上回った。

05

議論はある？

Valve以外や実工場の騒音下では未検証。各特徴が何を捉えたかも分析が必要。

06

次に読むべき論文は？

発表資料掲載のBEATs（Chenら、ICML 2023）とEAT（Chenら、2024）。